பொருளடக்கம்

6.11 எரியும் அறைகள் (Combustion Chambers)

6.11.1 டீசல் என்ஜினுக்கான எரியும் அறைகள்

6.12 வெளியேற்றும் அமைப்பு (Exhaust System)

6.12.1 வெளிசெல்லும் பன்மடிமம் (Exhaust Manifold)

6.12.2 வெளியேற்றும் குழாய் (Exhaust Pipe)

6.12.3 வெளியேற்றும் ஒலிக் குறைப்பான் (Exhaust Mufflers)

6.13 வினையூக்கி மாற்றிகள் (Catalytic Converter)

6.14 என்ஜின் திறன்மேம்பாடு செய்யும் வழிமுறைகள்

6.15 மாசு (Pollution)

கற்றல் நோக்கம் (Learning objectives)

1. வாகனக் கழிவுகளால் ஏற்படும் மாசுகள் சுற்றுச்சூழலையும் மனிதர்களையும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல்
2. என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு எரியும் அறைகளைக் கண்டறிந்து கொள்ளுதல்.

6.0 அறிமுகம்

உலகில் உள்ள உயிரினங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் அனைத்தும் வெளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றிலிருந்து ஆக்ஸிஜனைச் சுவாசித்துக் கொண்டு உயிர் வாழ்கின்றன. மேலும் தங்களுக்குத் தேவையான உணவு மற்றும் ஆற்றலைப் பெறுவதற்கு எரிபொருள்களை எரியூட்டி அதிலிருந்து கிடைக்கும் வெப்பத்தைக் கொண்டு ஆற்றலைப் பெறுகின்றன. மனிதர்கள் தங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப எரிபொருளைப் பயன்படுத்தி வெப்ப ஆற்றலைப் பெற்றுத் தனக்குத் தேவையான சக்தியைப் பெறுகிறான். அதுபோல் தான் பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கும் எரிபொருளைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலைப் பெற்று வாகனத்தை இயக்குகிறான். இவ்வாறு எரிபொருளைப் பயன்படுத்தி ஆற்றலைப் பெறுவதற்குச் சில வழிமுறைகளைக் கையாளுகிறான். அவ்வாறு கையாளும் வழிமுறைகளில் எரிபொருளை எரிக்க அவ்வெரி பொருள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து எரியூட்டப்படும் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்வதற்குச் சில வழிமுறைகளைக் கையாளுகின்றான். இதற்கு உள்செலுத்தும் அமைப்பு (Intake System) என்றும், அவ்வாறு எரியூட்டப்படும் எரிபொருளின் கழிவுகளை அதாவது புகையை வெளியேற்றுவதற்கு வெளியேற்றும் அமைப்பு (Exhaust System) என்று பெயர்.

மனிதர்கள் தங்கள் வசதிக்காகப் பயன்படுத்தும் என்ஜினிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகளால் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றில் மாசு ஏற்பட்டு மனிதர்களுக்குப் பெரிய தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக மாறுகிறது. எனவே வளிமண்டலத்தைச் சுத்தப்படுத்தும் நோக்கில் எரிபொருள் எரிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் மாசினைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக அவசியமாகிறது. காற்றை மாசுபடுத்தக் கீழ்க்கண்ட மாசுக்களைக் கட்டுப்படுத்தினால் மனிதர்களும், விலங்கினங்களும், மரம், செடி போன்றவகைளும் நோயற்ற வாழ்க்கையை வாழ முடியும். தேவையற்ற மாசுகளானது அட்டவணை 6.0-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

AM_Tamil_Chp06.indd 109 12/20/2019 3:03:49 PM